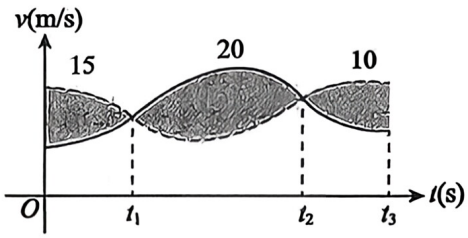
第 8 章　一元函数积分学的概念与性质

1. 设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上连续，则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{3k-1}{3n}\right)\dfrac{1}{3n}$ (B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{3k-1}{3n}\right)\dfrac{1}{n}$ (C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{3n} f\left(\dfrac{k-1}{3n}\right)\dfrac{1}{n}$ (D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{3n} f\left(\dfrac{k}{3n}\right)\dfrac{3}{n}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\left[\ln\dfrac{1}{n}+4\ln\dfrac{2}{n}+\cdots+(n-1)^2\ln\dfrac{n-1}{n}\right]=$_____.

3. 甲、乙两人赛跑，图中实线和虚线分别为甲和乙的速度曲线(单位：m/s)，三块阴影部分面积依次为15，20，10，且当$t=0$时，甲在乙前面10 m处，则在$[0,t_3]$上，甲、乙相遇的次数为(　　).



(A)1　　(B)2

(C)3　　(D)4

4. 设$M=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(1+\dfrac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$，$N=\int_0^1\dfrac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x$，$K=\int_0^1\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+x}\mathrm{d}x$，则(　　).

(A) $M>N>K$　　(B) $N>K>M$　　(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

5. 设$f(x)$是$(0,+\infty)$内的正值连续函数，且$f'(x)<0$，$g(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，则$g\left(\dfrac{1}{2}\right)$和$g\left(\dfrac{3}{2}\right)$的可能取值是(　　).

(A) -2，1　　(B) -2，3　　(C)2，-1　　(D)2，-3

6. 设$f(x)=\begin{cases}x\ln x, & x>0,\\ x^2+x, & x\leqslant 0,\end{cases}$若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x(a<b)$取得最小值，则$(a,b)=$(　　).

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(0,1)$　　(D) $(1,2)$

7. 设函数$g(x)$在$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$上连续，若在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$内$g'(x)\geqslant 0$，则对任意的$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，有(　　).

(A) $\int_x^{\frac{\pi}{2}} g(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_x^{\frac{\pi}{2}} g(\sin t)\mathrm{d}t$　　(B) $\int_x^1 g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_x^1 g(\sin t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_x^1 g(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_x^1 g(\sin t)\mathrm{d}t$　　(D) $\int_x^{\frac{\pi}{2}} g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_x^{\frac{\pi}{2}} g(\sin t)\mathrm{d}t$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8. 若$\sqrt{1-x^2}$是$xf(x)$的一个原函数，则$\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=$(　　).

(A) -1　　(B) $\frac{\pi}{4}$　　(C) $-\frac{\pi}{4}$　　(D)1

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{in}}=$_____.

10. 设$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上可导的奇函数，任意的$x\in(-\infty,+\infty)$，均有$f(x+1)-f(x)=f(1)$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，则以下是偶函数的是(　　).

(A) $\int_0^x[\sin f(t)+f(t+1)]\,\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x[\sin f'(t)+f'(t+1)]\,\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^x[\cos f(t)+f(t+2)]\,\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^x[\cos f'(t)+f'(t+2)]\,\mathrm{d}t$

11. 设$f(x)$是实数集上连续的偶函数，在$(-\infty,0)$上有唯一零点$x_0=-1$，且$f'(x_0)=1$，则函数$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$的严格单调增区间是(　　).

(A) $(-\infty,-1)$　　(B) $(-1,+\infty)$　　(C) $(-1,1)$　　(D) $(1,+\infty)$

12. 设$f(x)$在$[0,2]$上单调连续，$f(0)=1$，$f(2)=2$，且对任意x_1，$x_2\in[0,2]$总有$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，$g(x)$是$f(x)$的反函数，$P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x$，则(　　).

(A) $3<P<4$　　(B) $2<P<3$　　(C) $1<P<2$　　(D) $0<P<1$

13. 下列反常积分中，发散的是(　　).

(A) $\int_0^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2}\mathrm{d}x$　　(C) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

14. 若反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$收敛，则(　　).

(A) $p<1$　　(B) $p>1$　　(C) $0<p<1$　　(D) $0\leqslant p<1$

15. 下列反常积分收敛的是(　　).

(A) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x$　　(C) $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^1\frac{x}{\ln^2(1+x)}\mathrm{d}x$

16. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\sqrt{n^2-1}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]=$_____.

17. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+9i^2}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

18. 定积分 $I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{x}\,dx$ 的值满足(　　).

(A) $0\leqslant I\leqslant\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{1}{2}\leqslant I\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}\leqslant I\leqslant 1$　　(D) $1\leqslant I\leqslant 2\sqrt{2}$

19. 设 $f(x)\neq 0$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上可导的奇函数，则下列函数为奇函数的是(　　).

(A) $x^3\int_0^x f'(t)dt$　　(B) $\int_0^x f(-t)dt$　　(C) $\int_0^x[f'(t)+f(t)]\,dt$　　(D) $\int_0^x|f(t)|\,dt$

20. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{1+x^2}\cos^5 x\,dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin x+\sin^2 x\cos x)dx$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x-\cos^4 x)dx$，则有(　　).

(A) $N<P<M$　　(B) $M<P<N$　　(C) $N<M<P$　　(D) $P<M<N$

21. 设 a,b 为常数，$\int_0^1\frac{\ln x}{x^a\left(\tan\frac{\pi}{2}x\right)^b}dx$ 收敛，则(　　).

(A) $a+b>1$ 且 $b>-2$　(B) $a+b<1$ 且 $b>-2$　(C) $a+b>1$ 且 $b<-2$　(D) $a+b<1$ 且 $b<-2$

22. 设 $F(x)=\int_0^x(t-[t])dt$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $F'_-(1)-F'_+(1)=$_____

23. 下列命题中不成立的是(　　).

(A) 若 $f(x)$ 连续，$x\in[a,b]$，则 $\int_a^x f(t)dt$ 必为 $f(x)$ 的原函数

(B) 若 $f(x)$ 可积，$x\in[a,b]$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内存在原函数

(C) 若 $f(x)$ 连续，且为奇函数，$x\in[-a,a]$，则 $\int_{-a}^a f(x)dx=0$

(D) 若 $f(x)$ 连续，T 为其周期，则 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

24. 设 $f(x-5)=\frac{4}{x^2-10x}$，则 $\int_0^4 f(2x+1)dx$(　　).

(A) 为反常积分，且发散　　(B) 为反常积分，且收敛

(C) 不是反常积分，且其值为 10　　(D) 不是反常积分，且其值为 $\frac{\pi}{4}$

25. 下列表达式中正确的是(　　).

(A) $\int_\pi^{2\pi}|\sin x|\,dx\leqslant\int_\pi^{2\pi}\sin^2 x dx$

(B) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos x}dx<\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\sin x}{1+x^4}+\frac{1}{1+x^2}\right)dx$

(C) $\int_a^b f(x)dx\leqslant\int_c^d f(x)dx$，$[a,b]\subset[c,d]$，$f(x)$ 连续，$x\in[c,d]$

(D) $\int_{-1}^1 f(x)dx=2\int_0^1|f(x)|dx$，$f(x)$ 连续，$x\in[-1,1]$

配套课程公众号[张宇]
联系微信19931637888